Solution CC Applied Maths 2024/2025
(Part 2)

Exercice 1 : $z^2 + (2+\varepsilon)z + 1 = 0$ (1)

1) $\varepsilon = 0 \Rightarrow z^2 + 2z + 1 = 0$ $\quad \Delta = \frac{4-4}{2} = 0$

$\Rightarrow (z+1)^2 = 0$

une racine double $z_0 = -1$

et $z^2 + 2z + 1 = (z - z_0)^2 = 0$

2) $z^2 + (2+\varepsilon)z + 1 = 0$

$z = z_0 + \sqrt{\varepsilon}\, z_1 + \varepsilon z_2 + O(\varepsilon^{3/2})$

$z^2 = z_0^2 + 2z_0 z_1 \sqrt{\varepsilon} + (z_1^2 + 2z_0 z_2)\varepsilon + O(\varepsilon^{3/2})$

$\Rightarrow \begin{cases} z_0^2 + 2z_0 + 1 = 0 \\ 2z_0 z_1 + 2z_1 = 0 \\ z_1^2 + 2z_0 z_2 + 2z_2 + z_0 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} z_0 = -1 \quad \text{racine double} \\ 0 = 0 \\ z_1^2 = 1 \end{cases}$

Il manque une équation pour obtenir z_2

Développons z en ordre plus loin :

$$z = z_0 + \sqrt{\varepsilon}\, z_1 + \varepsilon z_2 + \varepsilon^{3/2} z_3 + O(\varepsilon^2)$$

$$z^2 = z_0^2 + 2 z_0 z_1 \sqrt{\varepsilon} + \left(z_1^2 + 2 z_0 z_2 \right) \varepsilon$$

$$+ \left(2 z_1 z_2 + 2 z_0 z_3 \right) \varepsilon^{3/2} + O(\varepsilon^2)$$

Alors : $z^2 + (2+\varepsilon) z + 1 = 0$ conduit à :

$$\begin{cases} (\sqrt{\varepsilon})^0 & z_0^2 + 2 z_0 + 1 = 0 \\ \sqrt{\varepsilon} & 2 z_0 z_1 + 2 z_1 = 0 \\ \varepsilon & z_1^2 + 2 z_0 z_2 + 2 z_2 + z_0 = 0 \\ \varepsilon^{3/2} & 2 z_1 z_2 + 2 z_0 z_3 + 2 z_3 + z_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_0 = -1 \\ 0 = 0 \\ z_1^2 = 1 \\ z_1 (2 z_2 + 1) = 0 \end{cases}$$

Ainsi $z_0 = -1$, $z_1 = \pm 1$, $z_2 = -\frac{1}{2}$

et donc $z \underset{\varepsilon \ll 1}{\sim} -1 \pm \sqrt{\varepsilon} - \frac{\varepsilon}{2}$

Exercice 2 :

$$\varepsilon^2 x^3 + x^2 + 2x + \varepsilon = 0 \qquad (2)$$

1) $\varepsilon = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x+2) = 0$

Donc $\varepsilon = 0 \Rightarrow$ 2 racines simples $x = 0$ et $x = -2$

2) On cherche $x \sim x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$

avec $x_0 = 0$ ou $x_0 = -2$

$$x^2 \sim x_0^2 + 2x_0x_1\varepsilon + (x_1^2 + 2x_0x_2)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

$$\varepsilon^2 x^3 \sim \varepsilon^2 x_0^3 + O(\varepsilon^3)$$

$$(2) \Rightarrow \varepsilon^2 x_0^3 + x_0^2 + 2x_0x_1\varepsilon + (x_1^2 + 2x_0x_2)\varepsilon^2 + 2x_0 + 2x_1\varepsilon + 2x_2\varepsilon^2 + \varepsilon + O(x^3) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0^2 + 2x_0 = 0 \\ 2x_0x_1 + 2x_1 + 1 = 0 \\ x_0^3 + x_1^2 + 2x_0x_2 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \quad \text{ou} \quad x_0 = -2 \\ x_1 = \dfrac{-1}{2x_0 + 2} \\ x_2 = \dfrac{-x_0^3 - x_1^2}{2x_0 + 2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \quad , \quad x_1 = -\frac{1}{2} \quad , \quad x_2 = -\frac{1}{8} \\ x_0 = -2 \quad , \quad x_1 = \frac{1}{2} \quad , \quad x_2 = \frac{+8 - 1/4}{-2} = -\frac{31}{8} \end{cases}$$

On obtient ainsi l'approximation pour deux racines :

$$\begin{cases} x \sim -\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon^2}{8} \\ x \sim -2 + \frac{\varepsilon}{2} - \frac{31}{8}\varepsilon^2 \end{cases}$$

3) L'équation est singulière en ε car le terme de plus haut degré (3) a pour coefficient ε^2.

Ce terme disparait lorsque $\varepsilon = 0$ et donc seules deux racines peuvent s'obtenir sous la forme $x_0 + \varepsilon x_1 + \dots$

4) On pose $x = \frac{X}{\delta}$

Alors (2) $\Rightarrow$ $\frac{\varepsilon^2}{\delta^3} X^3 + \frac{1}{\delta^2} X^2 + \frac{2}{\delta} X + \varepsilon = 0$

(1) (2) (3) (4)

① Déterminons δ tel qu'il y ait un équilibre dominant incluant le terme (1)

- $① \sim ② \Rightarrow \frac{\varepsilon^2}{\delta^3} \sim \frac{1}{\delta^2} \Rightarrow \delta \sim \varepsilon^2$

  alors $③ \sim \frac{1}{\varepsilon^2}$ et $④ \sim \varepsilon$

  et donc $① \sim ② \sim \frac{1}{\varepsilon^4} \gg \frac{1}{\varepsilon^2}$ et ε donc eq. dominant

- $① \sim ③ \Rightarrow \frac{\varepsilon^2}{\delta^3} \sim \frac{1}{\delta} \Rightarrow \delta \sim \varepsilon$

  alors $② \sim \frac{1}{\varepsilon^2}$ $④ \sim \varepsilon$

  et donc $① \sim ③ \sim \frac{1}{\varepsilon} \ll \frac{1}{\varepsilon^2} \sim ②$ non dominant

- $① \sim ④ \Rightarrow \frac{\varepsilon^2}{\delta^3} \sim \varepsilon \Rightarrow \delta^3 \sim \varepsilon$

  alors $② \sim \frac{1}{\varepsilon^{2/3}}$ $③ \sim \frac{1}{\varepsilon^{1/3}}$

  et donc $① \sim ④ \sim \varepsilon \ll ②$ et $③$ non dominant

Donc $\delta = \varepsilon^2$

On obtient: $\frac{1}{\varepsilon^4}\left(X^3 + X^2\right) + \frac{2}{\varepsilon^2} X + \varepsilon = 0$

donc $X^3 + X^2 + 2\varepsilon^2 X + \varepsilon^5 = 0$

Equation régulière en ε donc on cherche

$$X \underset{\varepsilon \ll 1}{\sim} X_0 + \varepsilon X_1 + \underbrace{\varepsilon^2 X_2 + O(\varepsilon^3)}_{\text{par sécurité}}$$

$$X^2 \sim X_0^2 + 2X_0X_1\varepsilon + \left(X_1^2 + 2X_0X_2\right)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

$$X^3 \sim X_0^3 + 3X_0^2X_1\varepsilon + 3X_0^2X_2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

$$\varepsilon^2 X \sim X_0\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

$$\varepsilon^5 \sim O(\varepsilon^5)$$

Donc
$$\begin{cases} X_0^3 + X_0^2 = 0 \\ 3X_0^2X_1 + 2X_0X_1 = 0 \\ 3X_0^2X_2 + X_1^2 + 2X_0X_2 + 2X_0 = 0 \end{cases}$$

Donc $X_0^2(X_0 + 1) = 0 \Rightarrow X_0 = 0$ inutile

$$\left[\begin{array}{l} X_0 = -1 \end{array}\right.$$

$$X_1\left(3X_0^2 + 2X_0\right) = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} X_1 = 0 \end{array}\right.$$

et donc $X_2\left(3X_0^2 + 2X_0\right) + X_1^2 + 2X_0 = 0$

$$X_2 = \frac{-X_1^2 - 2X_0}{3X_0^2 + 2X_0} = \frac{2}{1} = 2$$

Donc $X \sim -1 + 2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$

et donc on obtient la 3ème racine (singulière) avec $x \sim \frac{X}{\varepsilon^2}$:

$$x \sim -\frac{1}{\varepsilon^2} + 2 + O(\varepsilon)$$

Autre méthode (vue dans certaines copies)

$$\frac{\varepsilon^2}{\delta^3} X^3 + \frac{1}{\delta^2} X^2 + \frac{2}{\delta} X + \varepsilon = 0$$

$$\delta = \varepsilon^2 \Rightarrow \frac{1}{\delta^2}\left(X^3 + X^2\right) + \frac{2}{\delta} X + \sqrt{\delta} = 0$$

$$X^3 + X^2 + 2\delta X + \delta^{5/2} = 0$$

$$X = X_0 + \delta X_1 + O(\delta^2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_0^3 + X_0^2 = 0 \\ 3X_0^2 X_1 + 2X_0 X_1 + 2X_0 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X_0 = 0 \text{ inutile ou } X_0 = -1$$

$$\text{et } X_1 = \frac{-2X_0}{2X_0 + 3X_0^2}$$

Logiquement il aurait fallut développer en $\sqrt{\delta}$ sinon le $\delta^{5/2}$ ne s'équilibre pas - ici le $\delta^{5/2}$ ne rentre pas dans les calculs des 2 premiers termes, j'ai donc compté bon -

Donc $X_0 = -1$ et $X_1 = \frac{2}{-2+3} = 2$

Donc $X = -1 + 2\delta + O(\delta^2)$

$$x = \frac{X}{\delta} = -\frac{1}{\delta} + 2 + O(\delta)$$

Donc $x = -\frac{1}{\varepsilon^2} + 2 + \underbrace{O(\varepsilon^2)}$

on devrait trouver $O(\varepsilon)$ (c'est ce qu'on aurait trouvé en développant en $\sqrt{\delta}$)